提高統計顯著性 (t 值大)，同時需要真實訊號強度 (統計估計值) 跟樣本量。

$$t = \frac{\text{統計估計值}}{SE}, SE = \frac{SD}{\sqrt{\text{樣本數}}}$$

單期 IC 檢定:

所以 $t = \frac{\text{統計估計值}}{SD} \times \sqrt{\text{樣本數}}$，以虛無真實值為準標準差接近 1。因此

$t \simeq \text{統計估計值} \times \sqrt{\text{樣本數}}$

Rank IC 樣本數是 N 檔股票「因子排名 z 分數 × 報酬排名 z 分數」的平均。因此提升顯著性只有兩種方法:

- 因子本身解釋力提升
- 增加 N，t 增加 $\sqrt{N}$

平均 IC 檢定:

對平均 IC 而言，樣本數是期數 T 。期數 T 比橫截面 N 重要得多。

$IC\ mean\ (t) = \frac{IC\ 訊號}{SD} \times \sqrt{\text{樣本數}} = ICIR \times \sqrt{\text{樣本數}}$

- 增加 T，t 增加 $\sqrt{T}$

平均報酬檢定:

策略檢定平均報酬，提升顯著性的是延長資料的年數 Y

$$\text{平均報酬}\ (t) = \frac{\text{年化報酬}}{\text{波動}\ (SD)} \times \sqrt{Y} = Sharpe \times \sqrt{Y}$$

縮短 rebalance time，例如從每季變成每月，只是切細資料，對於提升統計顯著性沒有幫助。

樣本數變四倍

月期數樣本 = 季期數樣本 × 4

月報酬 = 季報酬 / 4

月標準差 = 季標準差 / $\sqrt{4}$

月標準誤 = 月報酬 / 月標準差 $\times \sqrt{\text{月期數}} = \frac{\text{季報酬}/4}{\text{季標準差}/\sqrt{4}} \times \sqrt{\text{季期數} \times 4} =$

$\frac{\text{季報酬}}{\text{季標準差}} \times \sqrt{\text{季期數}}$ **= 季標準誤，SE 並沒有縮小，t 沒有變大。**

$$\text{月報酬 } t = \frac{\text{月報酬}}{\text{月 } SE} = \frac{\text{月報酬}}{\text{月標準差}} \times \sqrt{\text{月期數}} = \frac{\text{季報酬}/4}{\text{季標準差}/\sqrt{4}} \times \sqrt{\text{季期數} \times 4} = \text{季報酬 } t$$

年 SR，年數 = Y

年 SR = 日 SR $\times \sqrt{252}$ **，年 SE(SR) = 日 SE(SR)** $\times \sqrt{252}$

$$\text{年 } SE(SR) = \sqrt{\frac{1+\frac{1}{2}\times SR^2}{Y}} \simeq \frac{1}{\sqrt{Y}} = \text{日 } SE(SR) \times \sqrt{252}$$

因為日 Sharpe 很小，SR^2可以忽略。所以年化的 SE(SR) 只取決於年數，幾乎和 Sharpe、觀測筆數無關。

$$t(SR) = \frac{Sharpe}{SE} = Sharpe \times \sqrt{Y} = t(\text{年平均報酬}) = t(\text{日平均報酬})$$

顯著性

SE 是什麼？
t 值要怎麼解讀？p 值要怎麼解讀？
95% CI 什麼意思？
顯著性是什麼意思？

檢定的邏輯是：假設真值是虛無，再看我們的檢測結果有多偏離這個假設。

虛無假設：

- 統計值、測量值、估計值 = CI、報酬的差
- 真實值 = 0。例如「IC 真實 = 0」、「報酬差真實 = 0%」
- **SD** 標準差 = 描述的是資料的分散程度，資料性質
    - 真實值時，IC 標準差是 = 1。因為都做了 z-score 正規化。
    - 大致在平均值的周圍多少

- **SE** = 統計值的不確定因素 = SE 就是統計值的標準差；抽樣分布的標準差
    - = SD / $\sqrt{N}$ = 1 / $\sqrt{N}$ 。
    - 多大的訊號才算超出雜訊
    - 已經算出來的平均數，的分散程度。很多個平行時空的「平均 IC」之間差多少
    - 代表「這個數字如果重新抽樣，會晃動多少」，aka 統計值的標準差

- **95% 信賴區間** = 重複抽樣很多次，每次都用這個方法算一個區間，其中約 95% 的區間會包含真實值。
    - = 資料能容許的真實值範圍
    - 95% CI = 測到的值 $\pm$ 1.96 x SE
    - 實務上的讀法：這是「和資料相容的真實值範圍」。區間內的值都不能被資料排除，區間外的值則和資料不太相容。

- **t** = 測到的結果距離真實值有幾個標準誤
    - (測試值 - 真實值) / SE
    - 測試值 / SE

- **p** = 真實結果 (無預測能力、無報酬差)，但是看到現在的、極端的檢測結果的機率

    - p 值把 t 值換算成機率（大樣本、雙尾檢定）
    - |t| > 1.96，p = 5%。每 20 次出現一次

- 顯著性: 事先設定一個門檻 α（通常 0.05），p < α 就稱為「在 α 水準下顯著」。
    - 「顯著」只是一個二分法的約定：α = 0.05 時，對應的條件就是 |t| > 1.96。
    - 所以 |t| > 1.96 可以說結果在 5% 水準下顯著。

	SD	SE
描述對象	每一筆資料	估計值（例如平均數）
回答的問題	資料彼此差多少？	估計值有多不準？
樣本數增加時	**大致不變**，資料的性質不會因為多收集而改變	**變小**，平均越多筆，估計越準
D1 的例子	0.176	0.030

SE 不只用在平均數

任何從資料算出來的估計值都有 SE，代表「這個數字如果重新抽樣，會晃動多少」。前幾題的公式都是同一個概念：

估計值	一筆觀測值	SE
單期 IC	一檔股票	$\approx 1/\sqrt{N}$
平均 IC	一期的 IC	$\sigma_{IC}/\sqrt{T}$
年化 Sharpe	一段時間的報酬	$\approx 1/\sqrt{Y}$
迴歸係數（例如 Spanning α）	一期的 LS	由迴歸殘差的 SD 與樣本數決定

z-socre 用途是什麼？對照什麼用的？

z-score = 這個值距離平均有幾個標準差 = $\frac{x - \text{平均值}}{\text{標準差}}$

意義: 把單位去掉，讓不同尺度的東西可以放在一起比較。
例如: 在 IC 的計算裡，z-score 是在每一期的橫截面內標準化，z-score 經過標準化，平均一定是 0，標準差一定是 1